TO THE CHAIRMAN & CIO • LITEON TECHNOLOGY • 2026.11

Lead an AI-Driven Workforce Transformation



Howard Liao Ph.D.

以 AI 驅動人才與組織轉型，將技術投資轉化為經營成果

IT AI 平台負責人｜ AI 策略、平台藍圖與到任計畫

呈光寶科技 董事長、資訊長

廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.

資訊科技管理博士・ ISO 27001 ／ 42001

一頁結論：以 AI 驅動人才與組織轉型

先串資料、再談 AI；以營運效率、決策品質與成本效益衡量成果

秉持「先串資料、再談 AI」的原則，推動建構與 SAP、 PLM、 MES 互補、可重複使用的企業級 AI 平台，讓 AI 從單點應用走向跨部門工作流程，並同步推動人才賦能、知識傳承與人機協作，將 AI 能力轉化為可規模化的組織能力。

資料底座

與 SAP、 PLM、 MES 互補；料號、 BOM、批號口徑全球一致，建在蜂巢計畫的 API 平台與湖倉上

共用平台

四大中樞： Agent、模型網關、AIDC 算力、製造預測；新用例上線由「月」縮短為「週」

人才與組織

人才賦能、知識傳承、人機協作； PO 學院第一年 30 位認證 PO

價值衡量

營運效率、決策品質、成本效益；每季由財務長確認效益

到任承諾： 90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例的財務假設，讓董事長與資訊長清楚掌握投資回報與轉型成效

Howard Liao Ph.D.

今天的四個章節

與網站選單相同的結構；附錄為企業 AI 架構白皮書摘要

01

光寶與職能

- 光寶現況與營運事實
- 六項工作內容 × 做法
- 必要與加分條件
- 技術與管理職能

02

平台與架構

- 平台藍圖與三大系統分工
- 企業與資訊架構全景
- 六層架構與四大中樞
- UML 設計圖
- 價值鏈 AI 場景與用例組合

03

到任與治理

- 180 天到任計畫與 KPI
- AI 組織與 PO 學院
- AI 治理、資安與風險
- 蜂巢計畫實施藍圖
- 待 CIO 裁示的 6 項決策

04

案例與資歷

- 八個數字與外部實證
- 三個代表案例
- 18 個案例與架構模式
- 企業 AI 架構白皮書
- 學經歷與預期問答

Howard Liao Ph.D.

01

光寶與職能

LITEON at an inflection point

Howard Liao Ph.D.

AI 營收倍增，內部營運必須跟上規模

2026 Q3 法說會公開資訊

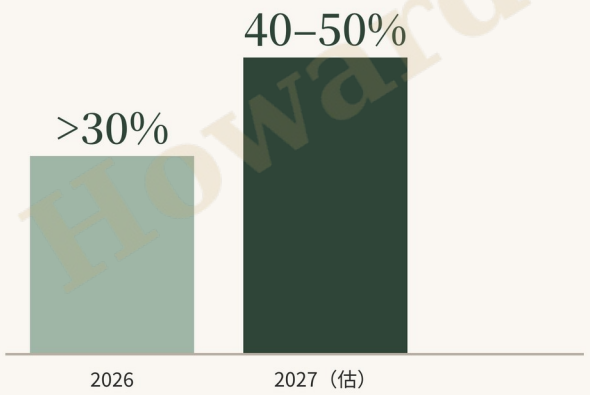
574 億
2026 Q3 營收
年增 28%

15.1%
Q3 營業利益率
營業利益年增 85%

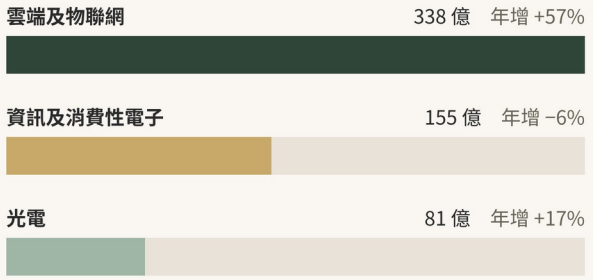
>30%
2026 AI 營收占比
2027 估 40–50%

197 億
2026 資本支出
上修自 180 億

AI 營收占比
法說會公開展望



2026 Q3 部門營收（億元）
總營收 574 億，年增 28%



含義：AI 業務高速成長、海外產能倍增，內部的供應鏈、製造與品質決策必須用 AI 跟上規模。

Howard Liao Ph.D.

營運事實與對 AI 平台的含義

資料來源：財經媒體專題報導、光寶 2026 Q3 法人說明會公開資訊；數字以公開資訊觀測站為準。

面向	公開資訊重點	對 AI 平台的含義
規模	86 家子公司、 112 座工廠、全球 20 多個據點	平台必須一次建置、多廠複製；資料口徑先統一
產能	越南新廠 2026.11 開幕；高雄二期 2026.12 ；美國德州 2027 Q2 營運	新廠是 AI 最佳試點：無歷史包袱
產品	8.5kW PSU 、 BBU 量產； 110kW Power Shelf 、 800VDC Power Rack 、 120kW CDU	產品複雜度上升，研發與品質知識需 AI 輔助
ERP	SAP ECC → S/4HANA ， 2027.01.04 全球同步上線； 16 項新功能、27 項流程優化	AI 須在 Clean Core 之外擴充，避免回頭客製
製造	MES 與 ERP 緊密結合：替代料、齊套料、工單排程	下一步是「預測、建議、主動判斷」——正是 Agent 的位置
財務	合併報表自動化後，數據串接效率提升 90% 以上	已有資料自動化基礎，可延伸至分析與預測
資安	以 ISO 27001 建立 IT/OT 資安治理框架	AI 治理可直接接軌 ISO 42001

Howard Liao Ph.D.

問題背後的問題：缺料停線的根因不在排程軟體

先處理結構問題，模型才會準

設計變更延遲

ECN 從 PLM 到 SAP、 MES 的傳遞有時間差，現場用到舊版 BOM

替代料規格未結構化

替代料認證散落在文件與信件，系統無法自動判斷相容性

各廠口徑不一致

料號、批號、良率定義各廠不同，跨廠比較與預測失真

我的做法

先建資料產品（ECN 事件、替代料規格庫、統一口徑），再在其上做缺料預警、替代料建議與齊套料檢核。 AI 提出建議，生管與採購核可後才回寫系統。

Howard Liao Ph.D

六項工作內容 × 我的做法與到任指標

Six responsibilities, one operating model

#	工作內容	我的做法	到任指標
01	與高階主管定義優先導入 AI 領域，規劃 AI 平台藍圖	以「經濟效益 × 可行性 × 可重用」三軸評分，與事業群主管共同排定投資組合；用一頁式決策表向經營層呈核。	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設
02	把零散應用做成可重複使用的資料產品與平台	抽出模型閘道、知識庫、資料產品、 Agent 編排與監控等共用元件；以黃金路徑讓新用例照範本上線。	新用例上線時間由「月」縮短為「週」
03	建立和 SAP 、 PLM 、 MES 互補的 AI stack	不動 SAP 核心、不重造 MES ／ PLM ；以 API 、 CDC 與事件串流讀取資料，AI 產出「建議」回寫，經人員核可後執行。	S/4HANA 上線後 6 個月內首批供應鏈 AI 用例上線
04	組建 AI 組織與人才梯隊，帶領 AI 技術主管與工程師	「中央平台＋事業群嵌入」雙軌組織；技術主管能力模型、九大技術發展路線與接班計畫。	每位技術主管至少一位可接手人選
05	推動業務主導的平台團隊與企業內部 PO 培養，帶動 AI 原生的工作方式	PO 學院：業務主管學會寫用例財務假設與驗收標準； Champions 網絡；「主管先學、 IT 先試、有成效再擴散」。	第一年 30 位認證 PO
06	定期向高階主管與事業單位主管報告成效	月度 AI 價值儀表板、季度 AI 投資委員會、半年向董事長報告；用 EBITDA 、 ROI 、 TCO 的語言。	每季公開檢視效益，財務長確認金額

Howard Liao Ph.D.

必要條件與加分條件：逐條對照

Requirements check

必要條件

條件	我的證據
學歷、產業背景不限	資訊科技管理博士；電子製造、外商軟體、上市櫃平台三種產業
10 年以上帶領 AI ／資料團隊	2010 起任資訊長帶資料與系統團隊； 2018 起帶 AIoT 與 AI 良率團隊； 2025 起帶 Agentic AI 團隊，累計逾 15 年
主導 AI 平台或產品上線並交出可量化成果	AI 不良預測：良率 +15% 、 OEE +18% ；Agentic AI ： 自動化效率 +55%

加分條件

條件	我的證據
從零建立 AI ／資料平台與團隊	泓晏科技 Edge AIoT 數據中台、跨國網路科技集團 AI 治理與 Agent 平台，皆從零開始
與 C-Level 或高階主管溝通	直報董事會與 Global CIO ； 以 EBITDA 、 TCO 、 ROIC 報告
CIO 或 IT 部門主管經驗	CIO ／ CISO ／ CDAIO ／技術處長職涯逾 15 年
國內大型企業數位轉型	多廠 S/4HANA 整併、全球核心服務遷移不停機、集團中央資訊架構

Howard Liao Ph.D.

技術職能與管理職能

●●● *主導並交付成果*　●●○ *主導設計或部分交付*

技術職能

AI 平台架構（LLM 閘道／RAG／Agent）	●●●
AI 落地上線（製造）	●●●
AI 落地上線（營運）	●●●
資料平台與資料產品	●●●
SAP／PLM／MES 整合	●●●
雲原生與平台工程	●●●
MLOps／LLMOps	●●○
IT/OT 資安	●●●
AI 治理	●●●

管理職能

定義 AI 優先領域	●●●
預算與投資治理	●●●
組建團隊與梯隊	●●●
業務主導與 PO 培養	●●○
跨部門變革	●●●
向經營層報告	●●●
外部夥伴與 SI 管理	●●●
大型企業轉型	●●●

Howard Liao Ph.D.

02

平台與架構

Don't touch the core — augment it

Howard Liao Ph.D.

光寶 AI 平台藍圖：與 SAP、PLM、MES 互補

設計原則：不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM——Don't touch the core, augment it

L5	**使用者入口**	企業通訊軟體、入口網站、AI 助理介面、主管儀表板
L4	**AI 產品**	供應鏈規劃助理、品質異常 Agent、研發知識助理、財務分析助理
L3	**Agent 編排**	Multi-Agent 編排、工作流引擎、Human-in-the-Loop 核可
L2	**模型與知識**	LLM 閘道（多模型路由、配額、成本）、RAG 知識庫、ML 模型庫、評測
L1	**資料產品**	湖倉（Bronze／Silver／Gold）、主資料、特徵庫、資料契約
L0	**系統來源**	SAP S/4HANA、PLM、MES、APS、QMS、測試站、IoT

橫向

治理與安全

- 身分權限
- 稽核日誌
- 模型監控
- 成本分攤
- ISO 42001
- 資料分級

原則：不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM——AI 讀取資料、提出建議、經人員核可後執行

與三大系統的分工

系統	記錄與交易	AI 平台：預測與建議
SAP S/4HANA	訂單、採購、庫存、財務過帳	需求預測、缺料預警、異常交易偵測、月結分析
PLM	BOM、ECN、圖面版本	設計知識檢索、替代料建議、ECN 影響分析
MES	工單執行、站點紀錄、追溯	排程最佳化建議、良率預測、設備預防保養

AI 平台站在三大系統旁邊：讀取資料、提出建議，在授權範圍內執行；AI 產出「建議」回寫，經人員核可後才執行。平台選型以 SAP 原生、公有雲、開源地端三條路線比較 TCO 與資料主權後呈核，不預設單一供應商。

Howard Liao Ph.D.

光寶企業與資訊架構全景： AI 平台與資料底座的位置

AI 平台與資料底座在光寶企業架構中的位置

經營層	董事長	CIO	財務長	季度 AI 投資委員會	AI 價值儀表板	
事業群	雲端及物聯網		資訊及消費性電子		光電	
價值鏈	研發／NPI	採購	生產	品質	出貨	服務
應用系統	PLM	SAP S/4HANA（2027.01.04）	APS	MES	QMS	WMS
AI 平台 L2–L5	HowardAGent 應用中樞 (MCP)	HowardRoute 多模型網關 (LiteLLM)	HowardAIDC 算力推論中心 (vLLM)	HowardPro 製造預測核心	AI 產品與用例範本	
資料底座 L0–L1	蜂巢計畫 API 平台	雙環資料匯流排（Kafka CDC ＋ MQTT 邊緣）	湖倉 Bronze ／ Silver ／ Gold	主資料與資料契約		
基礎架構	內湖總部資料中心	地端 AIDC （800V DC 液冷、 K8s GPU 叢集、 MIG 切片）	SD-WAN	112 座工廠 OT 區（IEC 62443 離線自治）		

深綠＝AI 平台（L2–L5） 金色＝資料底座（L0–L1） 不動 SAP 核心，以 API 與事件介接

Howard Liao Ph.D.

光寶的 AI 問題，從資料、法規與規模開始

六個面向的現況，決定 AI 架構怎麼設計

面向	光寶現況（公開資訊與盤點假設）	對 AI 架構的含義
產線	SMT 、插件、組裝、 Burn-in 與功能測試；電源、光電、雲端與物聯網產品線並行	機台參數、 AOI 與測試資料是預測模型的主原料；機台不直接上網，資料只經工業 DMZ 上送
系統	SAP ECC 轉 S/4HANA ， 2027.01.04 全球同步上線； MES 已與 ERP 緊密結合（替代料、齊套料、排程）	AI 站在核心系統旁邊讀資料，不客製 S/4HANA 核心；切換期間不動核心
法規與客户	以 ISO 27001 建立 IT/OT 資安治理；車用產品適用 IATF 16949 ；雲端客户與品牌客户定期稽核	AI 產出只能是「建議」，電子紀錄要有稽核軌跡、電子簽章與 ALCOA+
規模	86 家子公司、 112 座工廠、全球 20 多個據點；越南新廠、高雄二期、美國德州廠陸續營運	平台一次建置、按範本複製；新廠無歷史包袱，是最佳試點；資料落地依 D06 決定
營運	產品複雜度上升（ 8.5kW PSU 、 BBU 、 Power Rack 、 CDU ）；替代料與齊套料管理是日常重點	缺料與替代料預警、規格與報價知識檢索，是財務效益最快看得見的用例
成長	AI 相關營收占比超過 30% ， 2027 年估 40–50%	研發與品質知識需要 AI 輔助， AI 平台要跟得上新產品導入的速度

Howard Liao Ph.D.

光寶 AI 平台：六層加一條治理主軸

每一層都有明確的技術選項與負責範圍

層	名稱	內容	技術與重點
L5	使用者入口	Teams ／入口網站／產線看板／行動端	Power BI 或 Superset ／ Grafana； Teams Bot
L4	AI 產品	可重複使用的用例範本	每個產品有事業群 PO 、驗收標準與損益科目；新用例照黃金路徑上線
L3	HowardAGent 應用中樞	AI Agent： Agentic RAG ＋工作流＋ MCP Hub	LangGraph / n8n 編排； MCP 協議；向量庫 Qdrant / pgvector
L2	HowardRoute 閘道＋ HowardAIDC 算力＋ HowardPro 預測核心	多模型路由＋ AI 製造預測	LiteLLM 閘道； vLLM 推論叢集； K8s GPU Operator ＋ Volcano； AutoML ＋ MLflow
L1	資料產品與湖倉	Bronze ／ Silver ／ Gold ＋主資料	依蜂巢 D04： SAP Datasphere ／ Fabric ／ MinIO ＋ Iceberg ＋ Trino； DataHub
L0	系統來源與雙環資料匯流排（蜂巢計畫）	IT 環 Kafka ＋ OT 環 MQTT ／ OPC UA	Kafka 或 Azure Service Bus； EMQX 邊緣閘道； Debezium CDC
GOV	治理與安全主軸	橫跨所有層	WAAP ＋旁路 API 安全；模型網關統一日誌

Howard Liao Ph.D.

四大多核心中樞： AI 算力、網關、預測與 Agent

每個中樞都有一條不可跨越的資料紅線

HowardAGent

應用中樞

- Agentic RAG： SOP 、 IATF 規範、客戶規格， Hybrid 檢索強制附版本來源
- 跨部門 Agent 工作流： HR 履歷篩選、財務對帳、採購詢比價
- MCP Hub： 將 S/4HANA 、 MES 、 PLM 封裝為標準受控工具， Text2SQL 嚴格唯讀
- 品質 Copilot 、報價助理、 NCR ／ 8D 初稿生成

寫回 S/4HANA ／ MES 一律需人員核可 (Human-in-the-Loop)

HowardRoute

企業模型網關

- 單一 OpenAI 相容網關（ LiteLLM ），串接雲端商業 API 與地端私有開源模型
- Smart Routing： 日常任務走 8B/14B 小模型，複雜推理走大模型， Token 成本省 30%+
- 毫秒級自動備援容錯（ Fallback ）與速率限制（ Rate Limiting ）
- AI FinOps 成本治理： Token 級即時看板、部門配額隔離與用量分攤 (Chargeback)

客戶設計圖與報價只走地端模型，零資料保留

HowardAIDC

算力推論中心

- 地端 AIDC 運算中樞：完美契合光寶 800V DC 、 Power Shelf 與液冷 CDU 架構
- K8s GPU 資源調度： NVIDIA GPU Operator 、 MIG (Multi-Instance GPU) / vGPU 虛擬切片
- 高吞吐推論服務叢集： vLLM 叢集部署（ PagedAttention 、 Continuous Batching ），延遲降 35%
- 私有模型選型微調： Llama 3 / Qwen / Mistral 地端 LoRA/QLoRA 領域特化微調

敏感推論地端算力就近運算，兼顧極致效能與資料主權

HowardPro

製造預測核心

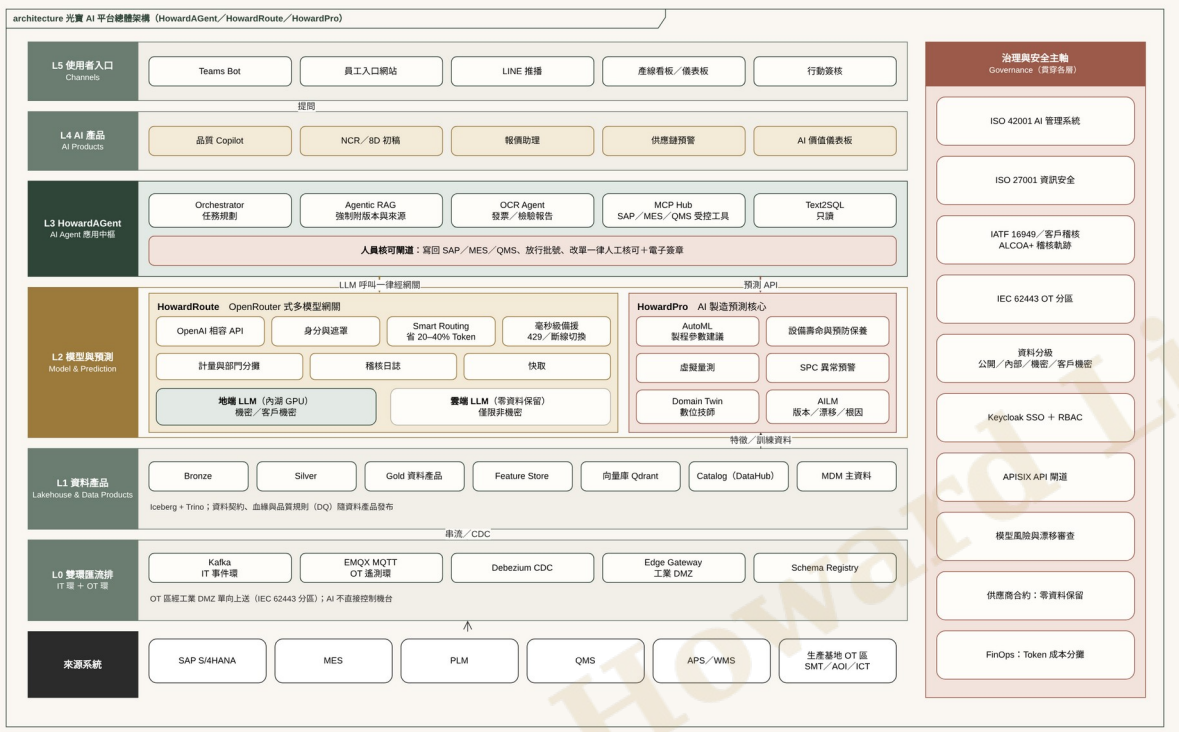
- 攻堅 Clean Core 痛點：替代料智能選用推演、工單齊套料即時預警與排產
- AutoML： 製程參數建議、設備預防保養（置件機、回焊爐壽命預測）
- 虛擬量測與 SPC ／ AOI 異常預警、Domain Twin 傳承資深工程師經驗
- AILM： 模型版本、漂移監控與根因分析

產線敏感數據留在廠內與內湖，絕不上公有雲

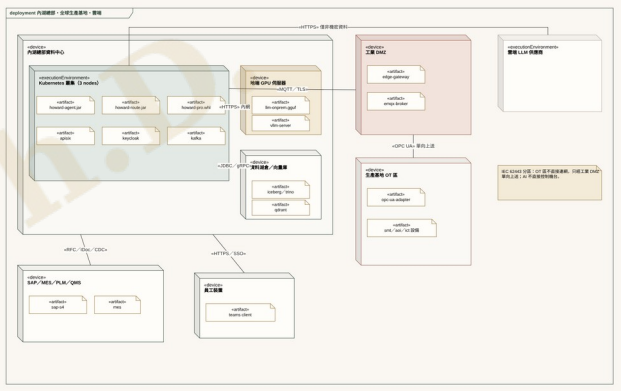
Howard Liao Ph.D.

平台設計圖：架構總覽＋ UML 2.x 全 14 種圖型

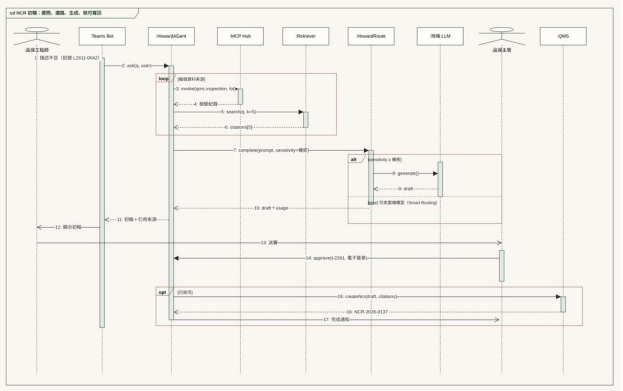
以光寶品保情境描述： NCR ／ 8D 、 SPC 預警、電子簽核、 IEC 62443 分區（此頁精選 3 張）



架構總覽： L0–L5 六層＋治理主軸，三核心位置一目了然



部署圖：內湖總部資料中心、地端 GPU 、工業 DMZ 、生產基地 OT 區、雲端 LLM



循序圖： NCR 初稿從提問、選路、生成到核可寫回

結構圖 7 種・行為圖 3 種・互動圖 4 種，完整 14 張收錄於附件投影片

沿著光寶價值鏈排的 AI 場景

12 個場景，每個都對應可量測的指標

品質
SPC ／ AOI 異常預警
指標：不良率、重工與報廢成本、出貨放行時間

製造
設備預防保養
指標： OEE 、非計畫停機時數

供應鏈
缺料、替代料與呆滯預警
指標：存貨周轉天數、齊套率、呆滯金額

品質
NCR ／ 8D 初稿 Agent
指標：結案天數、重複發生率

業務
規格與報價知識檢索
指標：報價週期、報價命中率

研發／ NPI
ECN 影響分析
指標：變更導致的錯料與重工

品質／客戶
客戶稽核文件準備助理
指標：稽核準備人天、缺失數

製造
虛擬量測與測試時間預測
指標：測試等待時間、抽檢比例

營運
SOP ／規範知識庫
指標：新人上手時間、重複詢問數

財務
單據 OCR 自動入帳
指標：每張單據處理時間

資訊
S/4HANA 新流程問答
指標：切換後服務台工單數

資訊
AI 程式審查
指標： Lead Time 、缺陷逃逸率

Howard Liao Ph.D.

AI 用例組合：經濟效益 × 可行性

與事業群主管共同排定第一年投資組合



Howard Liao Ph.D.

03

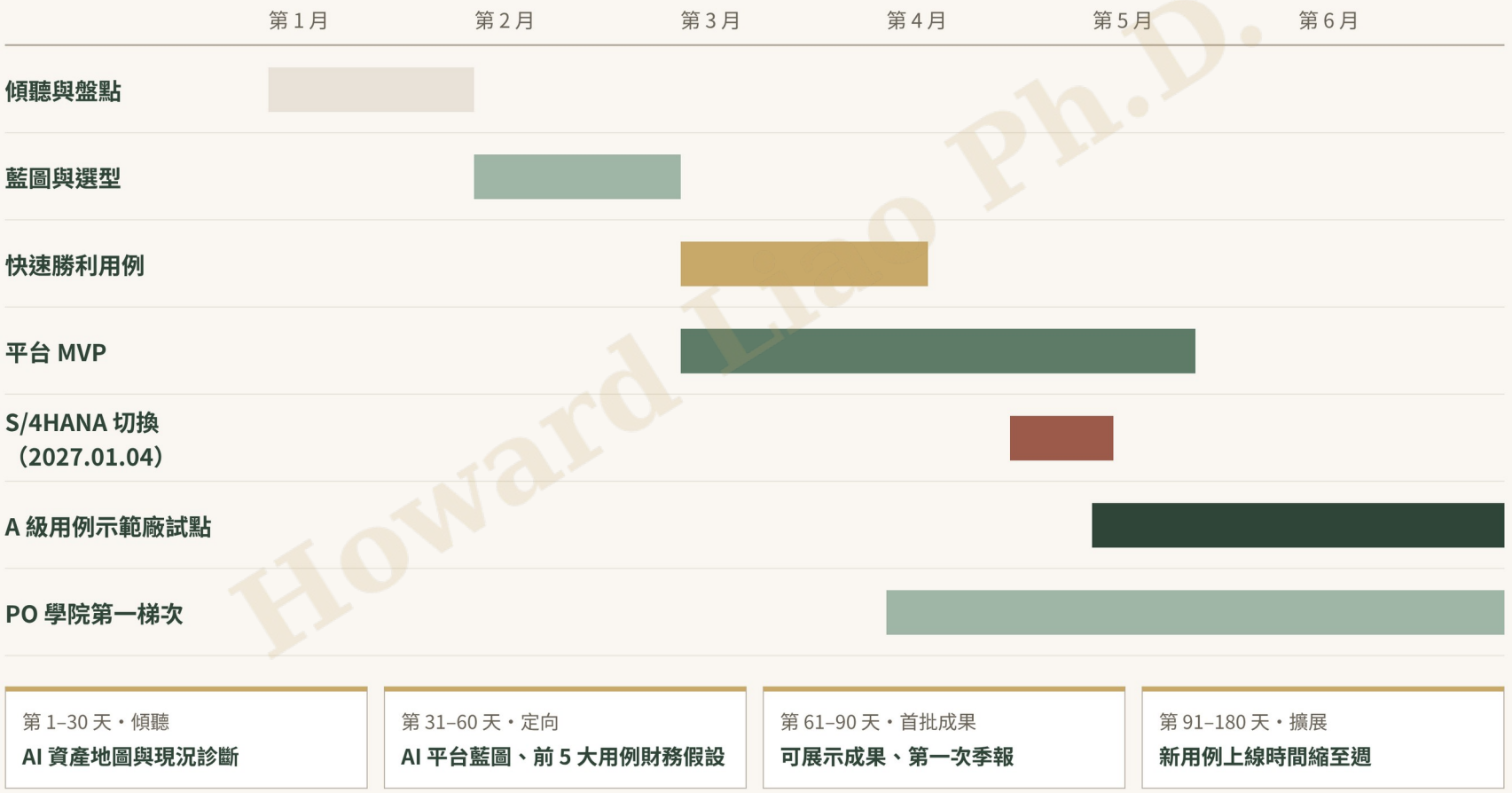
到任與治理

The first 180 days, people and guardrails

Howard Liao Ph.D.

到任 180 天：對齊 S/4HANA 切換

傾聽 → 定向 → 首批成果 → 擴展



Howard Liao Ph.D.

第一年 KPI 與向經營層報告的節奏

基準與目標於到任 60 天內共同訂定

類別	指標	方向
經濟效益	已驗證年化效益（財務長確認）	目標於到任 60 天內共同訂定
平台	上線用例數；新用例上線時間	≥ 10 個；⩽ 4 週
使用	AI 平台月活躍使用者比例	逐季提升
組織	認證 PO ；技術主管接班人選	30 位；每位主管 1 人
治理	用例風險評估完成率；重大資安事件	100% ；零
成本	每千次請求成本；算力預算達成率	逐季下降； ±10%

報告節奏

每月

AI 價值儀表板

每季

AI 投資委員會

每半年

向董事長報告

Howard Liao Ph.D.

AI 組織：中央平台＋事業群嵌入

第一年約 17–24 人，由內部轉任與外部招募組成



技術主管梯隊
能力模型・每季架構評審・每位主管一位接班人

PO 學院
業務主管學寫用例財務假設；帶出一個上線用例才結業；第一年 30 位

Champions 網絡
每部門 1–2 位種子同仁，推廣與回饋問題

中央平台提供標準與元件，事業群自己做用例：IT 不當瓶頸

Howard Liao Ph.D.

業務主導的 PO 學院與 AI 原生工作方式

主管先學、 IT 先試、有成效再擴散

L1 素養與個人應用

AI 使用規範、資料分級、驗證習慣；主管 AI 工作流特訓

產出：人人會用、知道什麼不能做

L2 部門流程與 Agent

每部門挑 1–2 個流程，由業務擔任 PO 、 IT 提供平台

產出：可量測的部門用例

L3 跨部門再造與普及

跨部門 Agent 串接、共用知識庫、 Champions 網絡

產出：組織層級的效益

- 對象：事業群流程負責人與主管，不是 IT 人員
- 內容： AI 能做與不能做的事、用例財務假設、驗收標準、與平台團隊協作
- 認證：帶出一個上線用例才算結業；第一年目標 30 位認證 PO

Howard Liao Ph.D

AI 治理、資安與主要風險

ISO 27001 為底、 ISO 42001 延伸、 IEC 62443 守 OT



ISO 27001 為底、ISO 42001 延伸、IEC 62443 守 OT

與 S/4HANA 上線搶資源
2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例（品質、研發知識）

資料品質不足
先做資料產品與口徑統一，再做模型

PoC 停在 PoC
開始前就定義上線條件、PO 與損益科目

影子 AI
提供好用的官方平台＋使用規範，而非只禁止

算力成本失控
Token／GPU 按 BU 分攤、配額與月報

Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫：六階段推進與決策閘門

一個 API 平台、一個資料湖倉；先串資料，再談 AI

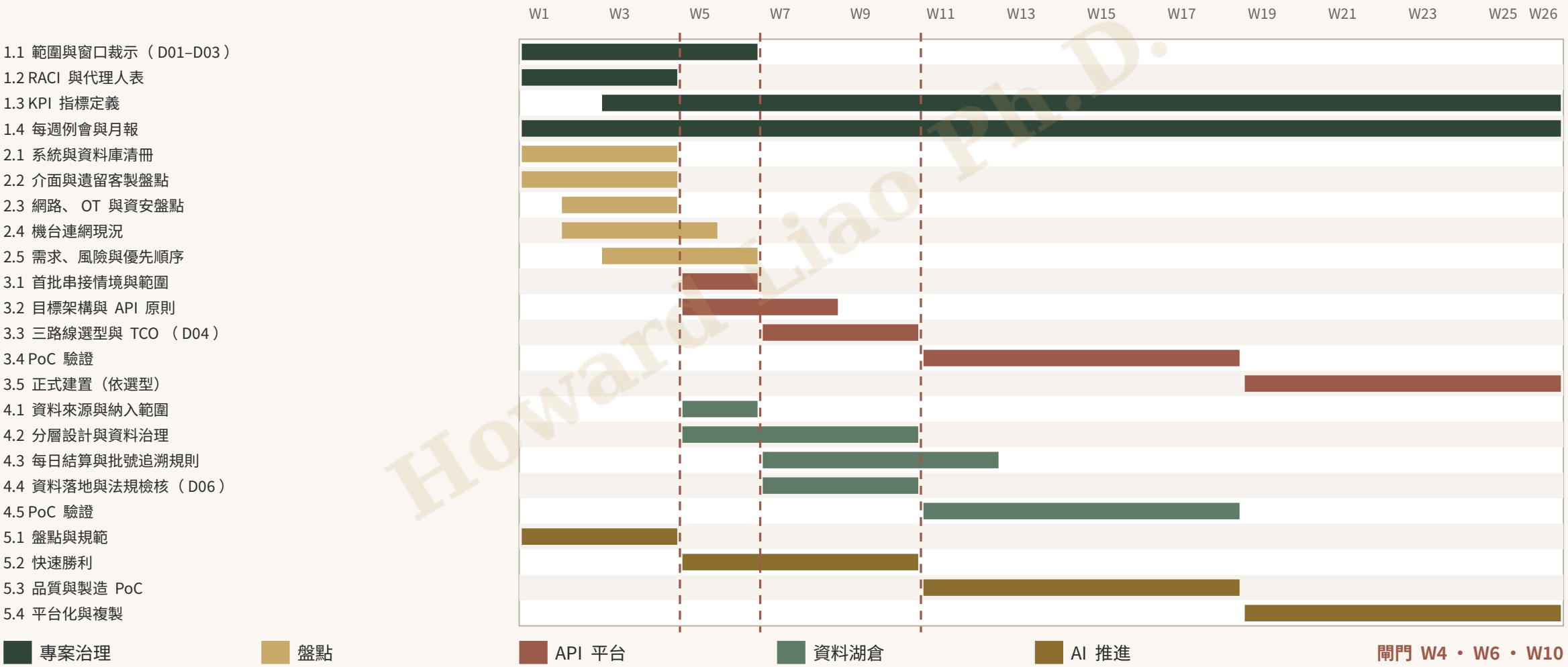
01	02	03	04	05	06
現況盤點	**範圍確認**	**平台選型**	**PoC 驗證**	**建置與驗收**	**維運交接**
清查各廠系統、資料庫、介面、機台連網與窗口名單；遺留客製報表與介面清單。	核定首批 API 、資料湖納入範圍與試點廠產線。	比較三條路線，產出 TCO 與建議方案，完成資料落地與法規檢核。	依驗收標準驗證 S/4HANA↔MES 工單、 PLM→S/4HANA BOM 與 BI 取數。	正式環境部署、各廠分批上線、階段驗收。	維運手冊、分工表生效、SLA 監控上線。
W1–W4 • D02	W5–W6 • D01 • D03	W7–W10 • D04–D06	W11–W18 • 驗收	W19 起 • 分批	上線後 • SLA

決策閘門：每階段結束由 CIO 與事業群主管裁示（D01–D06），未過閘門不進下一階段

Howard Liao Ph.D

前 26 週 WBS 甘特圖

五條工作流同步推進；虛線為決策閘門



Howard Liao Ph.D.

網路分區與 API 平台： OT 不直連，斷線不停線

依 IEC 62443 與 Purdue 模型分區；總部與各廠以 SD-WAN 雙線互連

L4–L5 企業 IT 區

S/4HANA ・ PLM ・ BI ・ AI 平台

L3.5 工業 DMZ

邊緣閘道・跳板主機

L0–L3 OT 區

SMT ・ AOI ・ ICT ・測試站・ MES 站點

OT 設備不直接連外網　機台資料只能經工業 DMZ 的邊緣閘道往上送

SD-WAN 雙線互連　內湖總部與各廠以 SD-WAN 主線加備援線互連

斷線不停線　邊緣閘道在斷線時把工序與檢驗資料寫入本地佇列

API 平台：五層架構

正常流程	斷線時	復網後
1. MES 回報工序完工與良品數	1. MES 照常回報	1. 邊緣閘道偵測復網
2. 邊緣閘道加密轉送	2. 上傳逾時，邊緣閘道改寫本地佇列	2. 依時序批次補傳
3. WAAP 白名單與限流檢查	3. 回傳「已接收」，產線不停	3. S/4HANA 與資料湖依交易編號去重
4. API 閘道驗證身分與權限	4. 品質資料同樣暫存，不遺失	4. 清空佇列，發出補傳完成通知
5. 寫入 S/4HANA 工單確認與資料湖		
6. 回傳成功，產線看板更新		

Howard Liao Ph.D.

資料湖倉：三層結構與傳輸節奏

機台與工序資料近即時（分鐘級）上傳； S/4HANA 財務與庫存每日結算；海外據點依頻寬於離峰彙總。

Bronze 原始層

完整保留 S/4HANA 、 MES 、 PLM 、 QMS 、機台的原始異動，只能新增、不可修改，作為稽核軌跡的來源。

Silver 清洗層

去重、時間戳統一、料號與批號對齊，關聯產品、機台、客戶主檔；檢查 BOM 版本是否一致。

Gold 主題層

每日結算表、批號／序號正反向追溯表、良率與 OEE 、存貨周轉、齊套率、 SPC 管制圖資料。

資料類型	來源	傳輸節奏	用途
機台狀態、加工參數	SMT ／ AOI ／ ICT ／測試機台（ OPC UA 、 SECS/GEM ）	每 1–5 分鐘	OEE 、停機分析、預防保養
工序完工、良品與不良數	MES	即時（ API ）	S/4HANA 工單確認、良率
檢驗與測試結果	QMS 、 AOI 、測試站	每批完成時	SPC 、出貨放行、客戶稽核
設計與 BOM 變更	PLM	變更核准時	同步 S/4HANA 與 MES ，避免用錯版本
訂單、庫存、成本	SAP S/4HANA	每日 02:00 結算	存貨周轉、毛利、經營看板
排程與齊套料	APS 、 MES	每班	工單排程建議、缺料預警

Howard Liao Ph.D.

工具選型：三條路線對照

路線 A 貼近 S/4HANA 與 SAP BTP；路線 B 適合已有 Microsoft 授權與 AD 的環境；路線 C 授權費最低但需要維運人力。最終依 D04 呈核。

架構層級	A・SAP 原生	B・雲端（Azure）	C・開源地端
邊界防護	SAP BTP 內建防護＋前端 WAF	Front Door ＋ WAF、Private Link	Coraza WAF ／ NGINX、CrowdSec
API 閘道	SAP Integration Suite （API Management）	Azure API Management	Kong Gateway OSS ／ Apache APISIX
整合與轉換	Cloud Integration （CPI）、IDoc ／ OData	Logic Apps、Service Bus	Node-RED ／自建服務
機台資料	SAP Digital Manufacturing （選配）	IoT Hub ／ IoT Operations	OPC UA 閘道＋ MQTT （EMQX）
資料擷取	SAP Datasphere 複寫流程	Data Factory ＋自託管整合執行階段	Debezium CDC ／ Airbyte
資料湖倉	SAP Datasphere	Fabric ／ ADLS Gen2 （Delta Lake）	MinIO ＋ Apache Iceberg ＋ Trino
排程與對帳	Datasphere 任務鏈	Data Factory 管線	Apache Airflow
BI	SAP Analytics Cloud	Power BI	Apache Superset ／ Grafana
監控追蹤	SAP Cloud ALM	Azure Monitor	OpenTelemetry ＋ Prometheus ＋ Grafana

遺留客製收斂：既有客製報表與點對點介面分為保留、移轉、淘汰三類，配合 S/4HANA Clean Core 逐步收斂到 API 平台與資料湖倉。

Howard Liao Ph.D.

待 CIO 裁示的 6 項決策

每一項都標明卡住哪些任務；第一批裁示 D01–D03 於到任 6 週內完成

D01

第一階段優先範圍

建議：只做底座（API ＋資料湖倉＋首批串接），BI 優化放第二階段。卡住任務 2、3、5、6。

D02

跨部門對接窗口

建議：基礎架構、應用系統、品保、製造、財務與試點事業群各一位專責窗口。卡住任務 1。

D03

試點廠與產線

建議：以越南新廠或高雄二期的一條主力產線試點，無歷史包袱、法規與資料量具代表性。卡住任務 5、8。

D04

預算範圍與路線

建議：先核定 PoC 預算，正式建置預算於 PoC 後核定。卡住任務 8 及階段 5。

D05

開發與維運承接

選項：平台團隊、SI 廠商或混合。建議 PoC 前確定並讓承接者參與。卡住任務 8、9。

D06

雲端主區與在地留存

建議：先完成客戶合約、法規與各國資料在地化檢核，再決定台灣在地或區域雲端。卡住任務 3、4、7。

Howard Liao Ph.D.

04

案例與資歷

Outcomes measured in operating metrics

Howard Liao Ph.D.

八個數字：交付的是經營結果

25 年以上的經營成果，加上外部實證

+15%
產品良率
泓晏科技｜ AI 不良預測

+18%
OEE
泓晏科技｜ Edge AIoT

−25%
IT 維運成本
泓晏科技｜系統整併

−30%
多雲 TCO
隆中網絡（ 6542 ）｜ FinOps

零停機
核心服務
隆中網絡（ 6542 ）｜平台遷移

−40%
交付 Lead Time
跨國網路科技集團｜ AI 程式審查

−30%
資安事故年減
跨國網路科技集團｜零信任

+55%
流程自動化
跨國網路科技集團｜ Agentic AI

外部實證	內容	時間
原廠案例	國際雲端原廠 APAC 官方客户成功案例影片：容器平台支撐全球高併發、零停機	2024.03
媒體專訪	CIO 專業媒體封面專訪：善用公有雲服務，拓展全球市場	2024.05
技術專題	IT 專業媒體專題：全球資料管理平台建置	2024.09
主題演講	國際資料庫原廠台北年會主講：全球規模資料管理平台	2024.09
主題演講	CIO 年度大會：洞見機遇——雲端管理與實務	2024.05
公部門課程	行政院人事行政總處 e 等公務園＋：雲端管理與實務	2024.06

Howard Liao Ph.D.

三個代表案例與對光寶的意義

Manufacturing AI • Platform • Governed Agents

泓晏科技｜ IT Director

製造業 AI 建在整合好的核心上

+15% 良率
+18% OEE
−25% IT 維運成本

- SAP S/4HANA 標準功能優先（Clean Core），串接 MES、 PLM、 APS
- Edge AIoT 數據平台涵蓋上千台設備，建立 AI 不良預測與預測性維護
- 依 IEC 62443 規劃 OT/IT 分段；建立品牌客戶 B2B EDI

對光寶： S/4HANA 上線後的 AI 擴充、 MES 替代料與齊套料建議、新廠複製範本

隆中網絡（6542）｜資訊技術處處長

平台化與零停機

零停機 核心服務
−30% 多雲 TCO
×2 發布速度

- 核心服務遷移至 Kubernetes 並導入 CI/CD，發布週期縮短一半
- 建立全球資料管理平台與跨區叢集
- 推行 FinOps；建立 ISO 27001 與零信任架構

對光寶：從「各部門自建 AI 工具」遷移到共用平台，新舊並行、可回退

跨國網路科技集團｜技術副總／ CIO

AI 治理與 Agent 上線

+55% 自動化效率
−40% Lead Time
−35% 缺陷逃逸

- 主持架構審查委員會，訂定 API-first 與整合標準
- DevSecOps 品質關卡＋ AI 程式審查與測試生成
- 依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範與資料分級；主管 AI 工作流特訓

對光寶：光寶 AI 使用規範、 PO 學院與 Agent 上線的直接範本

Howard Liao Ph.D.

18 個案例全景：從職涯到 AI 架構顧問

依領域分組；每格標示代表成果

職涯代表案例 · 3

01 製造業 AI 建在整合好的核心上
泓晏科技　IT Director｜2018.10 – 2022.09
+15% 良率　+18% OEE

02 平台化與零停機
隆中網絡（6542）　資訊技術處處長｜2022.09 – 2025.04
零停機 核心服務　−30% 多雲 TCO

03 AI 治理與 Agent 上線
跨國網路科技集團　技術副總／CIO｜2025.05 – 至今
+55% 自動化效率　−40% Lead Time

企業 AI 平台 · 3

04 上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖
生醫智能製造・上市櫃合規
32 架構視圖　4 快速勝利場景

05 企業服務代理 AI 平台提案
三層架構・多 Agent 執行環境
3 層架構

06 企業 AI 平台建置規劃（RFP）
AI 閘道・Agentic RAG・流程自動化
3 導入階段

製造與跨廠藍圖 · 3

07 跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構
多國工廠・呈報集團高階主管
6 階段閘門　4 主架構

08 精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉
台灣兩廠・日本子公司・規劃中美國廠
6 階段　26 週 WBS

09 多雲與智慧製造架構實務
六雲遙測・OT/IT 融合
6 朵雲　−30% 雲端成本

產業 AI 案例 · 2

10 在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶
Hospital at Home
−20~30% 30 日再住院　−40% 醫護文書時間

11 AI 金融分析與防詐情境模擬
專著與員工自主學習平台
5 詐騙情境　STOP 決策剎車流程

資安與韌性 · 2

12 生技製藥公司｜CISO 180 天資安韌性計畫
勒索事件後的戰時應變
180 天計畫　14 天 DFIR

13 集團資安長作品集
董事會層級資安治理
99.99% 可用性　−30% 資安事故

治理與組織 · 3

14 現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）
ISO／ISMS／AI 治理四階文件
17 項 L2 程序　11 份 L1 政策

15 從零到一的組織突圍
35 人工程團隊
+0.1% DAU 對賭　35 人團隊

16 遊戲平台｜內部控制九大循環手冊
內控四階全景治理
9 大循環

前沿研究 · 1

17 前沿技術論壇與研究
C-Level 白皮書與互動簡報
5 期專題　50 頁白皮書

Agent 工具 · 1

18 個人 Agent 工作區與備援控制台
自建 Agent 的知識結構與災難復原
13 知識目錄　7 天快照

Howard Liao Ph.D.

架構模式 × 案例：哪些做法已被反覆驗證

● *核心設計*　○ *部分涵蓋*

架構模式	生醫 AI	服務代理	AI 平台規劃	大型零售 AI	成衣集團	醫材跨廠	多雲製造	在宅醫療	製藥資安	資安長	治理標準化
多模型閘道與 Agent 編排 Gateway & orchestration	●	●	●	●			○	○			
資料匯流與湖倉 Data bus & lakehouse	●			●	●	●	○	○			
階段閘門推進 Stage-gate delivery				●	●	●			○		○
人員核可 Human-in-the-Loop	○	○	○	●				●			
AI 治理與合規 ISO 42001 & regulation	●			●			●	●	●	○	●
資安與韌性 Zero trust & resilience	○			●			○		●	●	
FinOps 與投資回收 Cost & ROI				●	●	○	●	○			
AIDC 算力與推論叢集 AIDC & vLLM cluster			○	●			○				

● 核心設計　○ 部分涵蓋

Howard Liao Ph.D.

企業 AI 架構白皮書：七大工程職責 × 資安三位一體閉環

網站「文件報告」附錄摘要；工程規格、參數字典與 SOP 詳見白皮書

01 AI 平台架構與核心中樞

LLM Gateway 、語意路由、可觀測性與配額治理，讓新用例照範本上線

02 地端 AIDC 建置與維運

GPU 容量規劃、 Volcano 排程、 MIG 切片、多租戶配額與用量計費

03 模型選型、推論與微調

商用與開源模型評估； vLLM ／ Triton 推論； LoRA ／ SFT 領域微調

04 Agent 流程與工具串接

與事業群釐清痛點； Agent Workflow 、 Hybrid RAG 、 MCP 工具串接

05 雲地 Infra 與自動化維運

CI/CD 、 GitOps 、跨雲 DR ； AIOps 告警降噪與自動調查

06 AI 成本治理（ FinOps ）

Token 、 GPU 與模型用量 Chargeback ；配額、降級與語意快取

07 架構標準與技術領導

AI 開發規範； Champions 網絡與 PO 學院；技術主管接班

資安三位一體閉環

P1 現代周界入口

治理瀏覽器外掛、 IDE 擴充、 MCP 工具與開源套件，在端點攔截影子工具投毒

P2 5 階供應鏈防禦鏈

安全閘道 → 執行保護 → 憑證與管道防護 → 72 小時冷卻期與雙簽 → 秒級隔離

P3 NHI 身分與 Agent 意圖審計

雙通道解耦防混淆代理；動態短效憑證；高風險操作四眼原則

P4 後量子密碼敏捷

動態密碼清冊（ CBOM ）；依 NIST PQC 逐步遷移，防「先截獲、後解密」

Howard Liao Ph D

學經歷

Education ・ Career ・ Credentials

2003
美商 Sybase／Borland
美商軟體 技術經理

2007
凌網科技（5212）
上櫃資訊服務 部門主管

2010
Chiffon Group
資訊長

2018
泓晏科技
電子製造 IT Director

2022
隆中網絡（6542）
CIO／CISO

2025
跨國網路科技集團
技術副總／CIO

資料庫與軟體工程	集團資訊治理	製造業整合與 AI	平台化與 AI 治理
2003–2010	2010–2018	2018–2022	2022–至今

學歷與認證	
博士	資訊科技管理博士（朝陽科技大學， 2014 ）
碩士	資訊科學碩士（國立中興大學， 2006 ）
研究	SCI 國際期刊第一作者（密碼學， 2014 ）
認證	ISO 27001 、 ISO 42001 ； PMP
實證	國際雲端原廠 APAC 客户案例； CIO 專業媒體封面專訪



廖倫豪 博士

25 年以上資訊經歷・ 15 年以上主管

Howard Liao Ph.D.

預期問答

第一關： CIO 、技術顧問、人資長　第二關：董事長

關卡	問題	回答要點
第一關	AI 平台和 S/4HANA 上線如何不互相干擾?	2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例；平台以 API 讀取、不在核心客製；上線穩定後再接供應鏈用例。
第一關	如何避免 PoC 做不完?	開始前定義 PO 、上線條件與損益科目；季度委員會淘汰沒有效益的用例。
第一關	平台要自建還是採購?	三條路線比 TCO 與資料主權；元件可以買，資料產品與用例知識一定要自己掌握。
第一關	如何帶 AI 技術主管?	給清楚的架構原則與決策權；每季架構評審；每位主管培養接班人。
第二關	AI 能為光寶創造多少價值?	先從存貨、良率與品質成本三條科目著手； 90 天內提出經財務長確認的估算。
第二關	三年後光寶的 AI 長什麼樣?	每個事業群都有自己的 AI 產品；新廠上線即具備預測能力；員工把 AI 當日常工具。
第二關	為什麼是你?	同時做過製造業 SAP ／ MES 整合、平台化與 AI 治理，也能親手寫架構；用經營指標說話。

Howard Liao Ph.D.

結語：最好的技術主管，是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

NEXT STEPS

把技術語言
翻譯成經營與風險語言

協助光寶把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓每一分投資都看得見回報。

廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.

Howard Liao Ph.D.

建議下一步

- 安排與事業群主管訪談
- 參訪示範工廠與 MES 現場
- 確認 S/4HANA 介接時程
- 共同訂定第一年 KPI 基準

+886-975-323161
Liao.Howard@gmail.com